1. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Hány darab párosítatlan elektron van az alapállapotú kénatomban, illetve a szulfidionban?

A) 2 a kénatomban, illetve 0 a szulfidionban.
B) 6 a kénatomban, illetve 2 a szulfidionban.
C) 0 a kénatomban, illetve 2 a szulfidionban.
D) 6 a kénatomban, illetve 8 a szulfidionban.
E) Egyikben sincs párosítatlan elektron.

2. Melyik *nem* redoxireakció az alábbiak közül?

A) $2\ Na + 2\ H_2O = 2\ NaOH + H_2$
B) $CH_3CHO + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- \rightarrow CH_3COOH + 2\ Ag + H_2O$
C) $CH_3COOH + NaOH = CH_3COONa + H_2O$
D) $Zn + 2\ HCl = ZnCl_2 + H_2$
E) $CO + 2\ H_2 \rightleftharpoons CH_3OH$

3. Melyik állítás igaz az alábbi egyensúlyi folyamatra?

$$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2\ HI(g)$$

A) Katalizátor segítségével jobbra (HI-képződés irányába) tolható az egyensúly.
B) Ez a folyamat nem befolyásolható a nyomás megváltoztatásával.
C) Ha a jód koncentrációját megnöveljük, csökken a HI koncentrációja.
D) Egyensúlyi állapotban a HI koncentrációja mindig a duplája a hidrogén, illetve a jód koncentrációjának.
E) Az egyenletben a képletek mellett szereplő „g” betű az anyagok hidratált állapotára utal.

4. Melyik állítás *nem igaz* a vízre az alábbiak közül?

A) Egyetlen szerves anyag sem oldódik benne.
B) Molekulája V-alakú.
C) Amfoter anyag.
D) Reakcióba lép a kalcium-oxiddal.
E) Sűrűsége +4 °C-on a legnagyobb.

5. Melyik állítás *nem igaz* a kősóra?

A) Ionrácsos anyag.
B) Vízben jól oldódik.
C) A klór és a nátrium reakciója közben is ez képződik.
D) A természetben nem fordul elő.
E) A színtelen gázlángot megfesti.

6. Mi a közös a DNS-ben és a fehérjékben?

A) A foszforsav mindig részt vesz a felépítésükben.
B) Biuretpróbával kimutathatók.
C) Molekulaszerkezetük megfejtéséért Watson és Crick Nobel-díjat kapott.
D) Polipeptidek.
E) Szenet, hidrogént, oxigént és nitrogént mindig tartalmaznak.

7. Az alumínium

A) nehézfém.
B) ipari előállítása a timföld elektrolízisével történik.
C) nem reagál a halogénelemekkel.
D) a lúgkő alkotóeleme.
E) vízzel semmilyen körülmények között nem reagál.

8. Avogadro törvénye kimondja, hogy

A) egy atompályán maximum két elektron tartózkodhat.
B) a reakcióhő kiszámítható a képződéshők különbségéből.
C) azonos állapotú gázok azonos térfogataiban azonos számú részecske van.
D) a tömegszám megegyezik a protonok és neutronok számának összegével.
E) a dinamikus egyensúlyban lévő rendszer a zavaró hatást ellensúlyozni igyekszik.

9. A gyémánt

A) jól vezeti az elektromos áramot.
B) kristályában a szénatomok 120°-os kötésszögben kapcsolódnak.
C) vízben nem, de benzinben jól oldódik.
D) magas olvadáspontú anyag.
E) ellentétes töltésű ionokat tartalmaz.

10. Melyik állítás *nem igaz* az alábbiak közül?

A) A hőmérséklet emelése növeli a reakciósebességet.
B) A hőmérséklet emelése csökkenti a gázok oldhatóságát.
C) Az exoterm reakciók emelik a rendszer környezetének hőmérsékletét.
D) A hőmérséklet emelésének hatására egy egyensúlyi folyamat az endoterm irányba tolódik el.
E) A hőmérséklet emelésével minden műanyag meglágyul.

11. Melyik állítás helyes a kénsavval kapcsolatban?

A) A királyvíz alkotórésze.
B) Sói a nitrátok.
C) Híg oldata passzíválja a vasat.
D) Tömény állapotban higroszkópos.
E) Kén-dioxid és víz kölcsönhatásakor közvetlenül ez keletkezik.

12. Az aceton

A) hidroxilcsoportot tartalmaz.
B) alkohollá redukálható.
C) nem oldódik vízben.
D) tartósítószer.
E) adja az ezüsttükör-próbát.

13. Az alábbi állításokból melyik igaz a klórra és az oxigénre is?

A) Molekulái polárisak.
B) Sósav és kálium-permanganát reakciójával előállítható.
C) Az eténnel reakcióba lép.
D) Vízben kitűnően oldódik.
E) A gipsz egyik alkotóeleme.

13 pont	

2. Négyféle asszociáció

Az alábbiakban két anyagot kell összehasonlítania. Írja be a megfelelő betűjelet a táblázat üres celláiba!

A) Hidrogén
B) Kén
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1. Molekularácsos anyag, kristályos állapotban a rácsösszetartó erő diszperziós kölcsönhatás.
2. Egyik izotópja a deutérium.
3. Molekulájában nemkötő elektronpár(ok) is van(nak).
4. Standard nyomáson és 25 °C-on szilárd halmazállapotú.
5. Vízben kitűnően oldódik.
6. Vannak allotróp módosulatai.
7. Oxidja az esővízbe oldódva, savas eső kialakulását okozza.
8. Minden szénhidrát egyik alkotóeleme.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

8 pont	